

第一题，线性卷积

编写序列起点不在零点时的卷积程序。任选两序列（起点不在零点）用所学列表法或作图法计算以下两序列卷积，并用程序验证，并与序列起点在零点时的结果对比。

- 使用书P63页的题3-7作为卷积参数。
- 列表法和作图法**未给出**
- 代码已给出。

第二题

设某系统单位冲激响应为 $h(n)=a^n u(n)$, $|a|<1$ ；画出不同 a 值下 $h(n)$ 及 $y(n)=h(n)*x(n)$ 的波形。其中 $x(n)$ 为某指数1993年-2014年的月度收盘数据（见Excel表并截取数据导入MATLAB）；根据结果论述该系统的作用。

- 代码已给出
- 数据处理过程为：
 1. 删掉1993年之前的数据和2014年后的数据
 2. 删掉第二三四五行，只保留第一行和第五行
 3. 将xls文件保存为csv文件
- 仿真图片已给出（第二问.png和第二问.svg，如果svg文件打不开就算了）。

第三题

完成序列的循环移位运算与L点循环卷积（可以用Toeplitz函数编写循环移位矩阵）运算，并与线性卷积结果作比较，分析运算结果。

- 使用书P63页的题3-7作为卷积参数。
- 代码已给出
- 仿真图片已给出（第三问.png和第三问.svg，如果svg文件打不开就算了）。

第四题

利用FFT及IFFT求解LSI系统输出 $y[n]=x[n]*h[n]$ ，并用时域线性卷积验证。输入与单位采样响应可以自己设。

- 使用书P63页的题3-7作为卷积参数。
- 代码已给出
- 仿真图片已给出（第四问.png和第四问.svg，如果svg文件打不开就算了）。

第五问

对正弦信号以不同采样频率进行采样，分析不同采样率下信号频谱，验证采样定理，并对谱线进行说明。

- 代码已给出
- 仿真图片已给出
- 对正弦信号 $y = \sin 20\pi t$ 进行不同频率采样。推理如下：
 - 数据时间长度设置为 $T_p = 10$ 。
 - 为满足基2的FFT，频域采样点数 N 设为 2^{i+1} ，因此时域采样间隔 T ，根据公式 $T_p = NT$ 可得为 $\frac{10}{2^{i+1}}$ ，时域采样频率则为 $f_s = \frac{1}{T} = \frac{2^{i+1}}{10}$ 。
 - 频率采样间隔满足公式 $F = \frac{1}{T_p} = \frac{1}{10}$ 。
 - 正弦信号角频率 $\omega = 20\pi \text{rad}$ ，因此其频率为 $f = \frac{\omega}{2\pi} = 10 \text{Hz}$ 。根据奈奎斯特-香农采样定理（Nyquist-Shannon sampling theorem）：如果一个系统以超过信号最高频率至少两倍的速率对模拟信号进行均匀采样，那么原始模拟信号就能从采样产生的离散值中完全恢复。时域采样信号频率 $f_s \geq 2f$ 才能还原原始信号的频段。也就是 $f_s \geq 2 \times 10 = 20 \text{Hz}$ ，此时采样点数 $N = f_s T_p \geq 20 \times 10 = 100$ 。
- `y_s=y_s[1:power(2,i)]`一行的理论在书P90-91的混叠效应中讲述。

第六问

x_1 和 x_2 两模拟周期信号频率 $f_1=20\text{Hz}$, $f_2=25\text{Hz}$, 采样频率 $f_s=100\text{Hz}$ ，分析不同采样点数（整周期、非整周期）下两信号的频谱，画出时频图，讨论频谱泄漏与周期截取的关系。

- 代码已给出
- 仿真图片已给出
- 分别对20Hz和25Hz信号进行4秒的整周期和4.02的非正周期采样。
- 频谱泄露的理论在P93的泄露和谱间干扰中讲述。

第七问

x_1 为模拟周期信号，频率 $f_1=5.25\text{Hz}$ ，采样频率 $f_s=100\text{Hz}$ ，分析栅栏效应与谱分辨率的不同。

- 代码已给出
- 仿真图片已给出
- 分别对20Hz和25Hz信号进行128点采样128点FFT，128点采样512点FFT（在128点后补零），512点采样512点FFT。
- 按书P92的例4-11作为范本，栅栏效应与谱分辨率的理论在P91的栅栏效应中讲述。

第八问

设计一数字滤波器 $y(n)=b_0x(n)+b_1x(n-1)+b_2x(n-2)$ 滤除窄带频率噪声干扰 $f_0=60\text{Hz}$,设采样频率为 $F_s=300\text{Hz}$ 。

(1) 给出约束条件为 $H(e^{j0})=1$ ，确定滤波器系数 b_0 ， b_1 和 b_2 ；

(2) 求系统的频率特性，画出频谱图。

- 第一问中运算过程如下：

对信号 $y_n = b_0x(n) + b_1x(n-1) + b_2x(n-2)$ 进行Z变换得到 $Y(z) = b_0z^0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2} \triangleq A(1 - x_1z^{-1})(1 - x_2z^{-1})$ ，其中 $x_{1,2}$ 是数字滤波器方程的零点，满足公式 $x_{1,2} = e^{\pm j\omega_0}$ ，其中 ω_0 是滤除信号的数字角频率，满足 $\omega_0 = \Omega_0 T_s = 2\pi f_0 \times \frac{1}{F_s} = 2\pi \times 60 \times \frac{1}{300} = \frac{2}{5}\pi$

因此代入可得：

$$Y(z) = A(1 - x_1z^{-1})(1 - x_2z^{-1}) = A(1 - e^{j\frac{2}{5}\pi}z^{-1})(1 - e^{-j\frac{2}{5}\pi}z^{-1}) = A(1 - 2\cos(\frac{2}{5}\pi)z^{-1} + z^{-2}) = A(1 - \frac{\sqrt{5}-1}{2}z^{-1} + z^{-2})$$

对于约束条件 $Y(e^{j0}) = 1$ ，可得 $Y(e^{j0}) = Y(1) = A(1 - \frac{\sqrt{5}-1}{2} + 1) = \frac{5-\sqrt{5}}{2}A = 1$ ，所以 $A = \frac{5+\sqrt{5}}{10}$ 。

因此得到最终的滤波器传递函数： $Y(z) = \frac{5+\sqrt{5}}{10}z^0 - \frac{\sqrt{5}}{5}z^{-1} + \frac{5+\sqrt{5}}{10}z^{-2}$ ，对应滤波器系数即为： $b_0 = \frac{5+\sqrt{5}}{10}$ ， $b_1 = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ ， $b_2 = \frac{5+\sqrt{5}}{10}$

- 第二问
 - 代码已给出
 - 仿真图片已给出

第九问

完成矩形窗、三角窗、汉宁窗、汉明窗等窗口函数的时域波形与频谱并做简要分析。

- 代码已给出
- 仿真图片已给出
- 具体分析参考书P212-215

第十问

(1)完成IIR模拟低通滤波器设计并分别采用脉冲响应不变法与双线性法转换成数字滤波器。通带0 - 4 kHz，通带最大衰减-2dB，阻带 > 5kHz，衰减至少-40dB，采样频率20kHz

(2)完成FIR数字低通滤波器设计 通带0 - 4 kHz，阻带 > 5kHz，衰减至少-40dB，采样频率20kHz。

- 只涉及计算，这题我写报告时候再说吧。